Solución de la pregunta 8

FÍSICA · ONDAS · LEY DEL INVERSO DEL CUADRADO

(Nivel electivo)
Una fuente puntual emite sonido en todas direcciones. A 2 m la intensidad es I. ¿Cuál es la intensidad a 6 m?

A) $\frac{I}{9}$

B) $\frac{I}{3}$

C) $3I$

D) $\frac{I}{6}$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Relación**
   $I \propto \frac{1}{r^2}$.
2. **Factor**
   $\left(\frac{2}{6}\right)^2 = \frac{1}{9}$.
3. **Resultado**
   $\frac{I}{9}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa proporción inversa simple con r.

C) Supone que crece con la distancia.

D) Divide por la nueva distancia.

Idea clave. La energía se reparte sobre una esfera de área $4\pi r^2$.